

Padrão Australiano/Nova Zelândia

AS/NZS 3580.9.14:2013

Métodos de amostragem e análise do ar ambiente

Método 9.14: Determinação de material particulado em suspensão – amostrador de alto volume PM2.5 com entrada seletiva de tamanho – método gravimétrico

PREFÁCIO

Esta Norma foi preparada pelo Comitê Conjunto de Normas Austrália/Normas Nova Zelândia EV-007, Métodos para Exame do Ar. Este método padrão trata da determinação de matéria suspensa com diâmetro aerodinâmico equivalente (EAD) inferior a aproximadamente 2,5 µm. Esta é uma de uma série de Normas para a determinação de partículas no ar ambiente.

O procedimento descrito nesta Norma envolve amostragem em lote e determinação gravimétrica de PM2,5. O Comitê EV-007 agradece a assistência da Thermo Fisher Scientific e da Lear Siegler Australasia no fornecimento de dados e ilustrações utilizados neste documento.

O objetivo desta Norma é fornecer aos órgãos reguladores e de teste um método padrão para a determinação de material particulado em suspensão com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 2,5 µm no ar ambiente.

Os termos 'normativo' e 'informativo' foram usados nesta Norma para definir a aplicação do apêndice ao qual se aplicam. Um apêndice "normativo" é parte integrante de uma Norma, enquanto um apêndice "informativo" serve apenas para informação e orientação.

PREFÁCIO

As partículas em suspensão medidas por este método incluem partículas com um diâmetro aerodinâmico equivalente (EAD) inferior a 2,5 µm, passadas por uma entrada seletiva de tamanho (PM2,5). PM2.5 tem sido estatisticamente associado a certos desfechos de saúde humana, incluindo mortalidade diária, internações hospitalares e exacerbação da asma. As fontes de emissão de PM2.5 incluem processos industriais, combustão de combustíveis, queima de vegetação, incineração e causas naturais, como poeira transportada pelo vento e ar carregado de sal. Os processos de combustão tendem a contribuir com mais PM2,5 do que as fontes sem combustão. Fontes antropogênicas importantes incluem aquecedores domésticos a lenha e veículos motorizados (especialmente veículos movidos a diesel).

Termos e Condições do PDF para usuário único

Você possui material que está sujeito a condições estritas de uso. Os direitos autorais deste material pertencem ao New Zealand Standards Executive.

Por favor, leia estes termos e condições com atenção, pois além da gama usual de recursos civis disponíveis para a Standards New Zealand em nome do New Zealand Standards Executive por violação de direitos autorais, de acordo com a lei da Nova Zelândia, toda pessoa que infringe direitos autorais pode ser responsabilizada por uma multa de até US\$ 10.000 por cada cópia infratora ou prisão de até 5 anos, ou multa de até US\$ 150.000 ou prisão não superior a 5 anos.

Você tem acesso a uma licença de usuário único para ler este arquivo Adobe Acrobat PDF não revisável e imprimir e reter apenas UMA cópia impressa.

Mantemos sempre o título e a propriedade dos direitos autorais deste arquivo PDF e da cópia impressa permitida correspondente.

Sob esta licença, o uso do arquivo PDF e da única cópia impressa permitida deste arquivo PDF que você pode fazer é restrito a você.

Sob nenhuma circunstância você está autorizado a salvar, vender, transferir ou copiar este arquivo PDF, a cópia impressa permitida deste arquivo PDF ou qualquer parte de qualquer um deles.

Você se compromete a não modificar, adaptar, traduzir, fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar ou criar trabalhos derivados com base em qualquer arquivo PDF baixado, nem mesclá-lo com qualquer outro software ou documento, mesmo para uso interno dentro de sua organização .

Sob nenhuma circunstância este arquivo PDF pode ser colocado em qualquer tipo de rede sem nossa permissão expressa.

Você é o único responsável pela seleção deste arquivo PDF e qualquer conselho ou recomendação dado por nós sobre qualquer aspecto deste arquivo PDF destina-se apenas a orientação e é seguido ou posto em prática inteiramente por sua própria conta e risco.

Não temos conhecimento de qualquer risco inerente de vírus neste arquivo PDF no momento em que ele é acessado. Exercemos a devida diligência para garantir, na medida do possível, que este arquivo não contenha tais vírus.

Nenhuma garantia de qualquer forma é dada por nós ou por qualquer parte associada a nós em relação a este arquivo PDF, e você aceita e reconhece que não seremos responsáveis de forma alguma por você ou qualquer outra pessoa em relação a qualquer perda ou quaisquer danos causados que possam ser sofridos ou incorridos ou que possam surgir direta ou indiretamente através de qualquer uso deste arquivo PDF.

Independentemente de onde você estava quando recebeu este arquivo PDF, você aceita e reconhece que, na medida do possível, se submete à lei da Nova Zelândia em relação a esta licença e ao uso deste arquivo PDF.

Novo

Padrões

Zelândia

direito autoral

MÉTODO

1 ESCOPO

Esta Norma especifica um método gravimétrico para a determinação de material particulado em suspensão no ar ambiente. O método fornece uma medida da concentração média de PM_{2,5} durante o período de amostragem empregado.

NOTAS:

- 1 A amostragem dura normalmente 24 horas para compensar o efeito das variações diurnas nos níveis de partículas e permitir a coleta de massa suficiente de material particulado. Desde que a massa do filtro seja determinada em condições laboratoriais cuidadosamente controladas, concentrações médias iguais ou superiores a 1 µg/m³ podem ser determinadas utilizando um período de amostragem de 24 horas.
- 2 É possível que algum material particulado, dependendo de sua higroscopicidade ou volatilidade, possa alterar sua massa em relação ao seu estado inicial conforme amostrado devido às condições ambientais e ao procedimento de equilíbrio do filtro mencionados nas Cláusulas 7.1 e 7.8. O grau de mudança de massa é em grande parte devido à natureza do aerossol amostrado e pode variar de dia para dia, de local para local e sazonalmente.

2 DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Os seguintes documentos são referidos nesta Norma:

COMO 3580 3580.1.1	Métodos para amostragem e análise do ar ambiente Parte 1.1: Guia para localização de equipamentos de monitoramento do ar
ISO/IEC Guia 98-3: 2008	Incerteza de medição - Parte 3: Guia para a expressão da incerteza na medição (GUM:1995)
NASCER	
	Nota Técnica 13: Verificações pelo usuário e manutenção de balanças de laboratório
APE dos EUA	
	Código de regulamentações federais - Proteção do Meio Ambiente 40CFR, Parte 53

3 DEFINIÇÕES

Para os fins desta Norma, aplicam-se as definições abaixo.

3.1 Diâmetro aerodinâmico equivalente (EAD)

O diâmetro de uma partícula esférica de densidade 1000 kg/m³ que apresenta o mesmo comportamento aerodinâmico da partícula em questão.

3.2 Incerteza de medição

Variável associada ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que poderiam ser razoavelmente atribuídos ao mensurando.

NOTA: A variável pode ser, por exemplo, um desvio padrão (ou um múltiplo dele) ou a meia largura de um intervalo com um nível de confiança declarado. O Guia ISO/IEC 98-3 fornece uma base para a incerteza de avaliação na saída do sistema de medição.

15h302,5

Partículas em suspensão atmosféricas com uma EAD aproximada inferior a 2,5 µm que passam por uma entrada seletiva de tamanho com as dimensões especificadas nas Figuras 2 a 5.

15h4 10h

Material particulado suspenso na atmosfera com um EAD aproximado inferior a 10 μm , que é passado por uma entrada seletiva de tamanho com características de desempenho definidas no Código de Regulamentações Federais dos EUA: Título 40, Capítulo I, Partes 53.40 a 53.43 inclusive.

3,5 U95

Uma incerteza de medição com um intervalo de confiança de 95% de acordo com o Guia ISO/IEC 98-3.

4 PRINCÍPIO

O ar ambiente é aspirado a uma taxa de fluxo constante através de um filtro preparado através de uma entrada seletiva de tamanho PM_{2,5}, onde o material particulado suspenso é separado inercialmente, com partículas maiores que PM_{2,5} sendo retidas em uma camada de graxa. A fração PM_{2,5} do material particulado em suspensão é coletada em um filtro preparado montado no porta-filtro do amostrador de alto volume e posteriormente pesada (método gravimétrico). A concentração de PM_{2,5} é determinada dividindo a massa de material particulado coletado pelo volume da amostra, que é calculado a partir da duração da amostra e da vazão média ou totalizada.

5 APARELHO

5.1 Amostrador PM_{2.5}

O amostrador de PM_{2,5} consistirá em uma entrada seletiva de tamanho de PM_{2,5} instalada em um amostrador de alto volume. O desempenho do amostrador PM_{2.5} deve cumprir os requisitos descritos no Código de Regulamentações Federais dos EUA para um amostrador PM₁₀ de alto volume, com exceção das especificações de entrada seletiva de tamanho. O amostrador PM_{2.5} consiste em:

- (a) Entrada seletiva de tamanho PM_{2,5} A entrada seletiva de tamanho PM_{2,5} deve ser um dispositivo projetado para separar partículas e permitir que apenas a fração PM_{2,5} passe através do filtro. A entrada seletiva de tamanho PM_{2.5} deve ser projetada para coletar partículas de EAD $2,5 \pm 0,5 \mu\text{m}$ com uma eficiência de 50%, com base em massa, a uma vazão de $1,13 \text{ m}^3/\text{min} \pm 10\%$.

A vazão de $1,13 \text{ m}^3/\text{min}$ na temperatura real e pressão barométrica através da entrada foi projetada para atingir o ponto de corte de PM_{2,5} de $2,5 \mu\text{m}$.

NOTA: O ponto de corte será mantido dentro de limites aceitáveis se a vazão for controlada entre $1,02$ e $1,24 \text{ m}^3/\text{min}$ em condições ambientais.

Como a eficiência de coleta da entrada seletiva de tamanho depende de sua geometria, é necessária verificação, inspeção e manutenção periódicas para garantir que as dimensões estejam dentro das especificações.

O desempenho das entradas seletivas de tamanho pode ser afetado pelo acúmulo de partículas na entrada do amostrador. A limpeza regular e a relubrificação das entradas seletivas de tamanho são necessárias de acordo com a Cláusula 8.

NOTA: Descobriu-se que o spray de graxa de silicone é adequado para as condições da Austrália e da Nova Zelândia.

Entradas seletivas de tamanho projetadas para amostradores de alto volume exigem uma vazão volumétrica de aproximadamente $1,13 \text{ m}^3/\text{min}$ para atingir o ponto de corte de tamanho de partícula aerodinâmico correto, que depende da velocidade interna do ar de amostra através dos bicos dentro da entrada. Uma alteração na taxa de fluxo resultará em uma alteração no tamanho nominal das partículas coletadas. A velocidade do bocal é determinada pela vazão volumétrica real, não pela vazão mássica. Portanto, a vazão volumétrica real através da entrada seletiva de tamanho deve ser mantida dentro de $\pm 10\%$ da vazão nominal de projeto especificada para a entrada. A vazão do projeto de entrada com seleção de tamanho é sempre dada como uma vazão volumétrica.

- (b) Amostrador de alto volume O amostrador de alto volume deve consistir de um porta-filtro, um ventilador motorizado, um abrigo, um dispositivo de medição do fluxo de ar e um medidor de tempo decorrido que mede a duração real da amostragem com uma precisão de $\pm 1\%$ U95. Os amostradores deverão ter um relógio programável capaz de controlar a operação do amostrador dentro de 2% do período de tempo selecionado.

NOTA: Um relógio de sete dias é útil para operar o amostrador em dias predefinidos em locais não vigiados. Um relógio de seis dias pode ser usado quando o amostrador precisar operar em um ciclo de seis dias (amostragem de 24 horas a cada seis dias). É preferível a bateria reserva para o relógio programável para evitar tempos de amostragem incorretos e/ou a instalação de um medidor de horas para verificar a duração da amostra.

Os amostradores automáticos de fluxo controlado devem ser projetados para manter o fluxo volumétrico fixo apesar do acúmulo de partículas no filtro por:

- (i) controle de fluxo ajustável e um método para ajuste automático de fluxo para manter uma taxa de fluxo constante; ou
- (ii) ser construído de tal forma que apenas uma taxa de fluxo de ar constante e conhecida possa passar através do filtro, independentemente das variações na tensão da fonte de alimentação, na frequência da fonte de alimentação ou na resistência do filtro normalmente experimentadas rotineiramente.

NOTA: Se a temperatura do ar ambiente ou a pressão barométrica mudar, um amostrador de alto volume controlado por fluxo de massa altera o fluxo volumétrico para atingir uma taxa de fluxo de massa constante, enquanto o amostrador controlado por fluxo volumétrico mantém uma taxa de fluxo volumétrico constante, independente das mudanças de temperatura.

Um amostrador PM2.5 típico é ilustrado na Figura 1 (a) e um porta-filtro típico é ilustrado na Figura 1 (b). As dimensões e montagem do inserto de entrada seletivo de tamanho PM2.5 são mostradas nas Figuras A1 a A4 contidas no Apêndice A.

O amostrador deve ser capaz de passar o ar ambiente em todos os momentos durante o período de amostragem através de uma porção de aproximadamente 40.000 mm² de um filtro limpo (dimensões nominais gerais do filtro 200 mm × 250 mm) a uma vazão constante na faixa de 1,02 a 1,24 m³/min (1,13 m³/min $\pm 10\%$).

O motor deve ser capaz de operar continuamente dentro da faixa de condições ambientais esperadas por períodos de pelo menos 24 horas. O abrigo e a entrada seletiva de tamanho deverão ser construídos com materiais capazes de resistir a temperaturas extremas, umidade relativa e aos poluentes atmosféricos aos quais serão expostos.

O filtro deve ser instalado em um porta-filtro (Figura 1(b)). O porta-filtro deve ser montado horizontalmente no amostrador de alto volume de modo que o ar da amostra seja aspirado para baixo através do filtro. O suporte do filtro deve ser preso firmemente para fornecer uma vedação hermética contra o amostrador de alto volume.

O amostrador de alto volume e sua instalação devem cumprir os requisitos elétricos legais relevantes. Como o instrumento opera ao ar livre sob todas as condições climáticas, recomenda-se que sejam realizadas inspeções regulares de segurança elétrica. Recomenda-se que um dispositivo de corrente residual (RCD) seja instalado no circuito de alimentação elétrica e testado de acordo com as instruções do fabricante em intervalos regulares.

Deve ser utilizado um silenciador de escape ou outra técnica de redução de ruído quando a poluição sonora for motivo de preocupação (por exemplo, em áreas residenciais).

A exaustão do amostrador deve ser dispersa para minimizar a reentrada de ar filtrado e a agitação de poeira do solo.

O amostrador de alto volume deve ser firmemente preso para evitar que seja derrubado.

Quando a entrada seletiva de tamanho é instalada no amostrador de alto volume, o centro de gravidade do amostrador é elevado de modo que o amostrador pode tombar se não estiver adequadamente preso.

O dispositivo de medição do fluxo de ar do amostrador de alto volume deve poder ser calibrado e fornecer a base para a medição da vazão através do filtro e o cálculo subsequente do volume de ar amostrado.

NOTAS:

- 1 Dispositivos típicos incluem um medidor de vazão mássica ou um orifício localizado na corrente de ar de amostra ou um medidor de vazão de desvio.
- 2 O dispositivo de medição de fluxo de ar pode fornecer feedback ao sistema automático de controle de fluxo.
- 3 Alguns dispositivos possuem uma tela contra insetos instalada na entrada seletiva de tamanho.

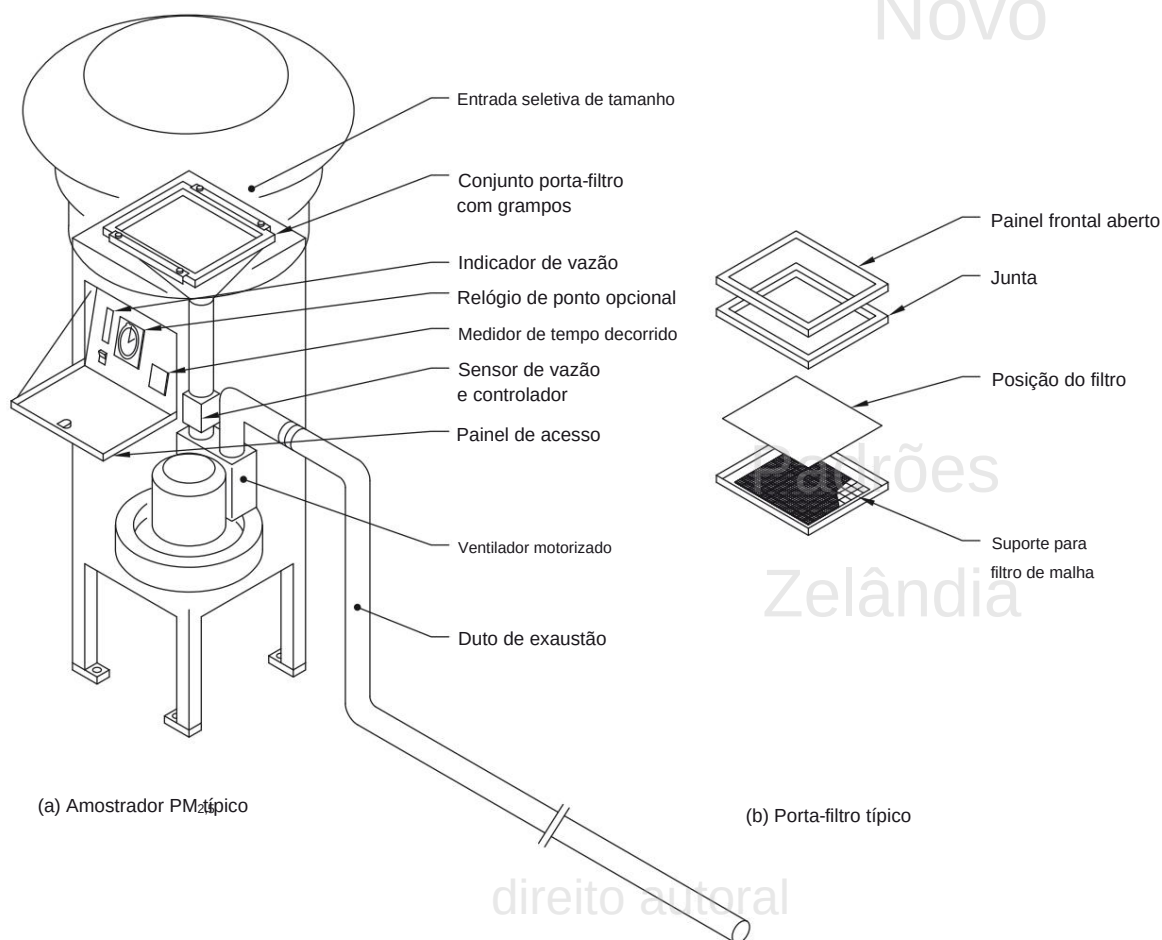


FIGURA 1 APARELHO

5.2 Unidade de calibração de vazão

Para fins de calibração, é necessário ter um meio de variar a vazão através do amostrador de alto volume. O amostrador de alto volume pode ter esta capacidade de ajuste de ponto de ajuste de taxa de fluxo incorporada. Isto pode ser conseguido variando a velocidade do ventilador motorizado, estrangulando o fluxo com uma válvula ou por algum outro meio. Se o amostrador de alto volume não for fornecido com controle de ponto de ajuste de vazão, a resistência interna (placas multifuradas) poderá ser usada para fornecer fluxos de ar diferentes para uma faixa de calibração completa.

A unidade de calibração de vazão fornece um meio de calibrar o dispositivo de medição de vazão do amostrador de alto volume em campo. É um padrão de transferência que deve ser calibrado em relação a um medidor de vazão certificado (consulte o Apêndice B) ou fornecido com um gráfico de calibração certificado. Deve ser capaz de conexão temporária ao amostrador de alto volume durante as calibrações.

Deve ser utilizada uma das seguintes unidades de calibração de caudal:

- (a) Uma unidade de calibração de vazão de orifício. Consiste em uma unidade de orifício que incorpora uma placa adaptadora que se conecta à entrada do amostrador de alto volume e um manômetro diferencial para medir a pressão diferencial através do orifício.

O manômetro diferencial é conectado à derivação lateral da unidade de orifício através de um comprimento adequado de tubo flexível com conexões herméticas em cada extremidade.

NOTA: O manômetro diferencial pode ser um manômetro de tubo em U cheio de água ou um manômetro eletrônico. Um manômetro de tubo em U cheio de água deve ter uma escala graduada.

O manômetro deverá ter um alcance total de pelo menos 300 mm de água, graduado em divisões de 2 mm ou menos. Um manômetro eletrônico deve ter alcance equivalente a pelo menos 3,0 kPa (aproximadamente 300 mm de água), com resolução de 0,02 kPa (aproximadamente 2 mm de água) ou menos. Se um manômetro eletrônico for usado para medir a pressão diferencial através do orifício, ele deverá ser calibrado contra um manômetro diferencial padrão primário (como um manômetro de tubo em U cheio de água) em um intervalo não superior a cada doze meses. O manômetro deve ser zerado antes da conexão à unidade de calibração de vazão do orifício.

NOTA: A pressão diferencial é a diferença total no nível de água nas duas metades do tubo em U e é medida em milímetros de água. O manômetro de água deve ser fixado na posição vertical durante o uso.

A própria unidade de orifício deverá ser calibrada de acordo com o Apêndice B. Ela deverá ser sempre manuseada com cuidado para evitar danos que possam comprometer a precisão da unidade. A unidade de calibração de vazão do orifício deve ser inspecionada quanto a danos antes de cada uso. Qualquer dano visível na área ao redor do orifício exigirá recalibração ou substituição da unidade.

As dimensões da unidade de calibração da vazão do orifício devem ser as definidas no Apêndice B.

- (b) Um medidor de vazão volumétrico calibrado Deve ser capaz de medir vazões entre 1,02 m³ /min e 1,24 m³ /min com queda de pressão insignificante.

5.3 Filtros

Devem ser usados filtros de quartzo, vidro, PTFE ou fibra de vidro revestidos com PTFE de aproximadamente 200 mm × 250 mm. Filtros revestidos de quartzo ou PTFE devem ser usados se houver risco de formação de artefatos (por oxidação de gases ácidos). Os filtros deverão ter uma eficiência de coleta especificada de pelo menos 99% para partículas de 0,3 µm EAD e deverão permitir uma vazão de ar de 1,24 m³ /min. Os filtros devem estar livres de furos e outros defeitos (ver Cláusula 5.4).

A menos que a dobra resulte em rachaduras ou separação de material, o filtro deverá ser capaz de resistir a uma dobra transversal para evitar perda de partículas coletadas ou contaminação.

NOTA: Quando a amostra coletada for utilizada para outro(s) determinante(s), o filtro deverá ser selecionado para garantir interferência mínima a tal(s) determinante(s).

5.4 Mesa de luz

Uma mesa de luz para verificar se há furos ou outros defeitos nos filtros.

5.5 Balança analítica

Uma balança analítica com resolução de 0,1 mg ou menos e capaz de acomodar o filtro sem vincar.

5.6 Dispositivos de medição de umidade relativa e temperatura

Dispositivos para medir e registrar continuamente a umidade relativa com precisão de ±5% U95 e temperatura dentro de ±1°C U95 do ambiente de condicionamento do filtro.

5.7 Barômetro de referência

Um barômetro de referência (padrão de trabalho), rastreável aos padrões nacionais, com uma incerteza de $\pm 0,5$ kPa U95, é necessário para a calibração de quaisquer transdutores de pressão que façam parte do sistema de controle e medição de fluxo.

5.8 Termômetro de referência

Um termômetro de referência (padrão de trabalho), rastreável aos padrões nacionais com uma incerteza de $\pm 0,5^\circ\text{C}$ U95, é necessário para a calibração de quaisquer sensores de temperatura que façam parte do sistema de controle e medição de fluxo.

6 CALIBRAÇÃO

6.1 Geral

As verificações e calibrações devem ser realizadas de acordo com as frequências especificadas na Tabela 1.

6.2 Calibração de fluxo

Amostradores de alto volume usados para medições de PM_{2,5} devem ter controle automático de fluxo para manter um fluxo volumétrico constante através da entrada seletiva de tamanho. Os amostradores de alto volume comumente usados possuem um sensor de fluxo de massa ou um sensor de fluxo volumétrico. O operador deve determinar se o amostrador de alto volume usado controla a vazão mássica ou a vazão volumétrica e o amostrador deve ser calibrado adequadamente.

A calibração deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante, utilizando um caudalímetro volumétrico (5.2(b)) ou uma unidade de calibração do caudal por orifício (5.2(a)).

Fórmulas de correção apropriadas para vazão mássica ou vazão volumétrica devem ser fornecidas com a unidade de calibração de vazão do orifício. As fórmulas de correção também devem fornecer um meio de ajuste às condições reais de calibração de temperatura e pressão. Eles deverão assumir o formato:

(a) Equação que relaciona a vazão volumétrica (QVOLUMÉTRICA) à pressão diferencial ($\dot{V}_P$) através do orifício:

$$Q_{VOLUMÉTRICA} = \frac{\dot{V}_P}{c} \times \frac{P_{AC}}{T_{AC}} \quad \text{6.2(1)}$$

(b) Equação que relaciona a vazão mássica (Q MASS) à pressão diferencial ($\dot{V}_P$) através do orifício:

$$Q_{MASSA} = \frac{\dot{V}_P}{c} \times \frac{101,3}{273} \times \frac{T_{AC}}{P_{AC}} \quad \text{6.2(2)}$$

NOTAS:

- 1 O subscrito 'AC' refere-se às condições reais de calibração de temperatura (K) e barométrica pressão (kPa).
- 2 O efeito da mudança no diâmetro do orifício real, devido à expansão térmica, é considerado insignificante.
- 3 A equação de calibração para a placa de orifício contém um termo constante, c, que é exclusivo para a unidade de calibração da placa de orifício específica. Uma equação diferente é usada para vazão mássica e vazão volumétrica.

Sempre que possível, o dispositivo de medição do fluxo de ar deve ser ajustado na condição de vazão zero para indicar vazão zero.

Se o amostrador de alto volume estiver equipado com um meio de ajuste da vazão, o amostrador deverá ser calibrado na vazão nominal de operação. Quando o amostrador de alto volume tiver fluxo de massa controlado, a vazão operacional nominal deverá ser calculada de acordo com a Cláusula 7.4.

Se o amostrador de alto volume puder manter a vazão dentro de $\pm 1\%$, o amostrador poderá ser calibrado em uma vazão. Esta vazão deve estar dentro de $\pm 1\%$ da vazão operacional.

Se o amostrador de alto volume não conseguir manter a vazão dentro de $\pm 1\%$, o amostrador deverá ser calibrado com um mínimo de 3 vazões. As 3 vazões devem ser 1,02, 1,13 e 1,24 m³ /min para cobrir a faixa de vazão permitida de 1,13 m³ / min $\pm 10\%$. Deve ser produzida uma curva ou gráfico de calibração que mostre a relação entre o caudal indicado e o caudal real e deve especificar se o gráfico se refere ao caudal mássico ou volumétrico.

Se o amostrador de alto volume não for fornecido com controle de ponto de ajuste de vazão, a resistência interna (placas multifuradas) poderá ser usada para fornecer fluxos de ar diferentes para uma faixa de calibração completa. Pelo menos três dessas placas devem ser usadas para fornecer um gráfico de calibração ou gráfico mostrando a relação entre a vazão indicada e a vazão real, e devem especificar se o gráfico se refere à vazão mássica ou volumétrica.

A recalibração do amostrador deverá ser realizada após instalação ou relocação, após manutenção ou reparo significativo e, em qualquer caso, em intervalos não superiores a dois meses.

Se a temperatura durante a calibração do amostrador de alto volume diferir em mais de $\pm 5^{\circ}\text{C}$ da temperatura durante a calibração do orifício, será necessária uma correção.

NOTAS:

- 1 O gráfico fornecido com a unidade de calibração de vazão do orifício deve fornecer detalhes das correções necessárias em diferentes condições de temperatura de calibração e pressão barométrica.
- 2 Os efeitos do vento na parte superior do orifício causarão flutuações nas leituras do manômetro. As calibrações de campo devem ocorrer durante condições calmas ou medidas tomadas para minimizar os efeitos do vento.

6.3 Verificações e calibração do transdutor de pressão

Transdutores de pressão são usados por alguns amostradores para controle de fluxo volumétrico. Os transdutores deverão ser verificados e, se necessário, calibrados em intervalos não superiores a doze meses. Deve ser utilizado um barômetro de referência que atenda aos requisitos da Cláusula 5.7. As instruções do fabricante do amostrador detalhando os procedimentos específicos de verificação e calibração do sensor de pressão devem ser seguidas.

Uma verificação também deverá ser feita sempre que um amostrador estiver sujeito a manutenção ou reparo que possa afetar tais medições. Se houver uma diferença superior a ± 1 kPa entre o transdutor e o barômetro de referência, o transdutor deverá ser calibrado.

6.4 Verificação e calibração do sensor de temperatura

Sensores de temperatura são usados por alguns amostradores para controle de fluxo volumétrico. Os sensores de temperatura devem ser verificados e, se necessário, calibrados em intervalos não superiores a doze meses. Deve ser utilizado um termômetro de referência que atenda aos requisitos da Cláusula 5.8. As instruções do fabricante do amostrador detalhando os procedimentos específicos de verificação e calibração do sensor de temperatura devem ser seguidas.

Uma verificação também deverá ser feita sempre que um amostrador estiver sujeito a manutenção ou reparo que possa afetar tais medições. Se houver uma diferença superior a $\pm 1^{\circ}\text{C}$ entre o sensor e o termômetro de referência, o sensor deverá ser calibrado.

TABELA 1
REQUISITOS DE CALIBRAÇÃO

Componente para calibração	Frequência de calibração
Unidade de calibração de vazão de orifício	10 anos, a menos que haja danos ou desgaste ocorre
Fluxo	2 meses
Balanço analítico	3 anos de calibração (Nota Técnica NATA 13) 6 meses de verificação de repetibilidade (Nota Técnica NATA 13) 1 mês de verificação de ponto único (Nota Técnica NATA 13)
Relógio de ponto programável	Verifique cada execução de amostra
Medidor de tempo decorrido	Inicial então 2 meses
Transdutor de pressão	12 meses
Sensor de temperatura	12 meses

7 PROCEDIMENTO

7.1 Preparação do filtro

Para o condicionamento e pesagem dos filtros durante todo o período de condicionamento é necessário um ambiente de laboratório com atmosfera controlada, com temperatura média entre 20°C e 23°C, controlada dentro dos limites de $\pm 2^\circ\text{C}$ da média, e umidade relativa média (UR) entre 30% e 40% controlados dentro dos limites de $\pm 5\%$ UR da média. A temperatura e a umidade do ambiente controlado devem ser registradas para cada sessão de condicionamento do filtro e pesagem em intervalos não superiores a 15 minutos. As umidades relativas médias para o condicionamento do filtro pré e pós-amostragem e sessões de pesagem devem estar dentro de $\pm 5\%$ de umidade relativa. O condicionamento pós-amostragem deve ser concluído no prazo de 20 dias após a conclusão da amostragem (30 dias se as amostras forem mantidas a $< 4^\circ\text{C}$).

Filtros em branco de laboratório e de campo devem ser usados para determinar a reprodutibilidade das condições de equilíbrio do filtro e os erros introduzidos devido ao manuseio do filtro. Filtros de amostra expostos típicos da localização do local e da carga de partículas do local de medição proposto podem ser usados como um procedimento adicional de controle de qualidade (as variações na umidade relativa têm maior probabilidade de afetar a massa de material particulado coletado do que o meio filtrante, portanto, o uso de filtros expostos). Os filtros só devem ser manuseados com pinças limpas e não serrilhadas ou manualmente com luvas limpas sem pó.

O procedimento para preparação do filtro será o seguinte:

(a) Verifique todos os filtros (normalmente em lotes) quanto a furos e defeitos usando uma mesa de luz.

Remova quaisquer fibras soltas antes de pesar. Identifique os filtros aceitáveis marcando os perímetros, com um número de amostra único, tomando cuidado para não danificá-los. Selecione controles ou brancos do lote, conforme necessário.

NOTA: Os filtros revestidos com PTFE têm um lado tecido e um lado mate. Os filtros devem ser numerados para garantir que o número seja visível após a amostragem. O lado tecido é numerado e colocado voltado para baixo durante a instalação no porta-filtro amostrador. Para outros meios filtrantes sem distinção clara entre os lados, o lado numerado também é colocado voltado para baixo no porta-filtro do amostrador. Uma exceção a isso podem ser os filtros frágeis que não podem ser dobrados, onde a identificação do filtro seria auxiliada pela presença do número de identificação do filtro no lado amostrado do filtro.

(b) Permitir que os filtros cheguem ao equilíbrio dentro da atmosfera controlada por pelo menos 24 horas após a marcação. Registre a hora de início do período de equilíbrio. Pese os filtros com aproximação de 0,1 mg e registre a massa inicial (mi) e a identificação do filtro. Se necessário, dobre ligeiramente os filtros para caber no prato de equilíbrio.

(c) Armazene cada filtro em um recipiente separado, rotulado e à prova de poeira.

7.2 Localização do instrumento

A localização do instrumento deve estar de acordo com AS/NZS 3580.1.1.

7.3 Definir a taxa de fluxo

O amostrador de alto volume PM2.5 controlará automaticamente a taxa de fluxo de ar. Determine (a partir das especificações do fabricante) se o amostrador de alto volume controla a taxa de fluxo volumétrico ou a taxa de fluxo de massa de ar através do amostrador. Geralmente, um amostrador de alto volume equipado com um sensor de fluxo de massa controlará a taxa de fluxo de massa. No entanto, o verdadeiro controle de fluxo volumétrico pode ser alcançado usando um sensor de fluxo de massa com temperatura ambiente e compensação de pressão.

Tendo determinado o tipo de método de controle de fluxo empregado pelo amostrador de alto volume, use o método apropriado para definir a vazão operacional, conforme descrito abaixo. A referência ao método de controle de fluxo também é feita nas cláusulas de Cálculos e Calibração (ver Cláusulas 9 e 6, respectivamente).

O fluxo volumétrico de ar, Q_a , é medido nas condições ambientais existentes de temperatura e pressão. A vazão mássica de ar, Q_{std} , é a vazão volumétrica equivalente em condições padrão de temperatura e pressão (0°C, 101,3 kPa). As unidades de vazão Q_a e Q_{std} não devem ser trocadas. No entanto, as unidades podem ser convertidas desde que a temperatura e a pressão sejam conhecidas. As fórmulas de fluxo de ar são as seguintes:

$$Q_{std} = Q_a \times (P_a/P_{std}) \times (T_{std}/T_a) \quad \dots 7.3(1)$$

$$Q_a = Q_{std} \times (P_{std}/P_a) \times (T_a/T_{std}) \quad \dots 7.3(2)$$

7.4 Sensor de fluxo de massa

Para amostradores controlados por fluxo de massa sem correção automática de temperatura e pressão, uma temperatura média representativa e pressão atmosférica no local de medição devem ser usadas na Equação 7.4 para calcular a taxa de fluxo de massa equivalente. Deve ser calculada uma média representativa para um período não superior a três meses. Esses valores devem ser determinados para cada site.

$$Q_{mi} = \frac{273}{T_1} \times \frac{P_1}{101,3} \quad \dots 7.4$$

onde

Q_{mi} = vazão mássica inicial, em metros cúbicos por minuto, corrigida para referência condições 0°C e 101,3 kPa

T_1 = temperatura ambiente média estimada durante o período de amostragem, em Kelvin

P_1 = pressão barométrica ambiente média estimada durante o período de amostragem, em quilopascals (não corrigido para o nível do mar)

Na prática, T_1 e P_1 são calculados a partir de dados históricos de um local específico. Os dados utilizados para calcular T_1 e P_1 devem ser obtidos de uma fonte confiável, como a temperatura e a pressão ao nível da estação no local do serviço meteorológico nacional mais próximo. A média das temperaturas médias mínimas mensais e médias mensais das temperaturas máximas e das pressões barométricas pode ser usada para calcular T_1 e P_1 . A taxa de fluxo deve ser ajustada no início do período de tempo selecionado.

NOTAS:

- 1 Correção para a diferença de altitude entre a altitude do local e a altitude nacional mais próxima local de serviço meteorológico pode ser necessário.
- 2 A pressão barométrica diminui aproximadamente 1 hectopascal para cada 8,5 m de altitude (até 300 m de altitude).

7.5 Sensor de fluxo volumétrico

Se um controlador de fluxo volumétrico automático for usado para controlar a vazão de ar, a vazão inicial deverá ser definida em 1,13 m³ /min.

7.6 Controle de fluxo de asfixia sônica - Taxa de fluxo não ajustável

Esta categoria de amostrador de alto volume utiliza um fluxo crítico ou princípio de sufocamento sônico para manter uma taxa de fluxo constante. O dispositivo é uma constrição tipo Venturi localizada entre o filtro e o ventilador motorizado.

Nenhum ajuste da taxa de fluxo é possível com este tipo de controle de fluxo.

7.7 Amostragem

O procedimento de amostragem será o seguinte:

- (a) Configure o amostrador de acordo com as instruções do fabricante e certifique-se de que a entrada seletiva de tamanho esteja livre de amassados ou deformações que possam afetar a eficiência da coleta.
- (b) Certifique-se de que o porta-filtro e as áreas adjacentes estejam limpas antes de instalar o filtro.
- (c) Remova um filtro pré-pesado de seu recipiente e coloque-o em um porta-filtro. Os filtros só devem ser manuseados com pinças limpas e não serrilhadas ou manualmente com luvas limpas sem pó. Certifique-se de que o número de identificação do filtro esteja voltado para baixo no porta-filtro, de forma que o número fique visível quando o lado amostrado for dobrado para dentro no final da amostragem. Aperte com cuidado para evitar vazamentos nas bordas.
Substitua a entrada seletiva de tamanho.
NOTA: Para filtros frágeis que não podem ser dobrados, a identificação do filtro pode ser auxiliada pela instalação do filtro no porta-filtro com o número de identificação do filtro voltado para cima.
- (d) A vazão do amostrador deverá ser definida de acordo com a Cláusula 7.3. Opere o amostrador por 5 min e registre o fluxo inicial (Q_i) indicado no indicador de vazão do amostrador.
- (e) Ajuste o relógio do amostrador de alto volume para começar a funcionar em um horário predeterminado e por um período predeterminado.
NOTA: Para monitoramento de rotina, a amostragem é frequentemente realizada a cada seis dias durante 24 horas, da meia-noite à meia-noite. Outros períodos de amostragem e frequências de amostragem podem ser instituídos, se necessário. Para períodos de amostragem inferiores a 24 horas, é preferível amostrar de hora em hora.
- (f) Retornar para coletar o filtro exposto dentro de 3 dias do período de amostragem. Antes de remover o filtro exposto, opere o amostrador por 5 minutos e registre a vazão final (Q_f). Se a vazão final diferir da vazão inicial em mais de 10%, a amostra obtida será rejeitada.
- (g) Registrar todos os detalhes relevantes no livro de registro do instrumento, incluindo:
 - (i) data em que a amostra foi colhida;
 - (ii) data em que o filtro exposto foi removido (e novo filtro instalado, se apropriado);
 - (iii) número de identificação do filtro;
 - (iv) localização ou identificação do local;
 - (v) modelo e número de série do amostrador;
 - (vi) tempo de amostragem decorrido;

- (vii) verificação de que a hora indicada pelo instrumento está correta dentro de 15 minutos do horário real (horário padrão local ou horário de verão);
 - (viii) verificação de que o relógio de ponto do amostrador de alto volume estava na amostra correta sequência;
 - (ix) identificação do operador; e
 - (x) quaisquer comentários relevantes, incluindo condições meteorológicas, atividades de construção locais, incêndios ou tempestades de poeira que possam afetar a concentração de PM_{2,5}.
- (h) Retire cuidadosamente o filtro do suporte, tocando apenas nas bordas externas. Rejeite a amostra se houver evidência de desalinhamento, bloqueio ou ruptura. Se houver insetos presos no papel de filtro, remova-os cuidadosamente com uma pinça limpa. O filtro deve ser dobrado (ver Nota 2) de modo que apenas as superfícies com partículas coletadas entrem em contato. Substitua o filtro em seu recipiente à prova de poeira devidamente rotulado.

NOTAS:

- 1 Deve-se evitar a troca de filtros em condições de vento ou chuva, para minimizar a perda de amostra. Se for necessário fazer alterações durante condições climáticas adversas, o porta-filtro deve primeiro ser removido para um local protegido.
- 2 Para filtros frágeis que não podem ser dobrados ou filtros em cassetes, os recipientes à prova de poeira devem ser mantidos na posição horizontal e transportados com o máximo cuidado para garantir que as partículas não sejam perdidas ou desalojadas do filtro.

A amostra não deve ser exposta a temperaturas extremas que possam resultar na perda de compostos semivoláteis no filtro. Transporte o filtro de amostra exposto para o ambiente de pesagem e condicionamento do filtro assim que possível para equilíbrio e pesagem subsequente. O período entre a amostragem e a pesagem final não deve exceder 20 dias (ou 30 dias a <4°C).

7.8 Pesagem final

O procedimento será o seguinte:

- (a) Equilibre o filtro exposto e quaisquer filtros vazios no ambiente de condicionamento por pelo menos 24 horas sob as mesmas condições de temperatura e umidade usadas para o equilíbrio do filtro de pré-amostragem (Cláusula 7.1).
- (b) Pesar cada filtro com aproximação de 0,1 mg. Registre a massa final de cada filtro (mf).

8 MANUTENÇÃO

O amostrador e a entrada devem ser mantidos de acordo com os procedimentos e intervalos de manutenção especificados na Tabela 2. O manual operacional do fabricante pode exigir procedimentos de manutenção adicionais.

MESA 2

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Componente para manutenção	Tempo de manutenção
Condição das vedações de borracha	Antes de cada uso
Limpeza e relubrificação de calços de impacto e limpeza de bicos de aceleração	~1 mês
Limpeza de entrada e amostrador	~1 mês

NOTA: A frequência de limpeza do calço de impactação, dos bicos de aceleração e da limpeza da entrada de amostra depende das concentrações típicas de partículas no local de medição e da frequência da amostragem.

9 CÁLCULOS

9.1 Volume de ar amostrado

Se um controlador automático de fluxo de massa for usado para controlar a taxa de fluxo de ar, calcule o volume de ar amostrado a partir da seguinte equação:)

$$V = \frac{(Q_i + Q_f)}{2} t \times \dots 9.1(1)$$

onde

V = volume de ar amostrado, em metros cúbicos, corrigido para condições de referência de 0°C e 101,3 kPa

Q_i = vazão mássica inicial, em metros cúbicos por minuto, corrigida para referência condições de 0°C e 101,3 kPa

Q_f = vazão mássica final, em metros cúbicos por minuto, corrigida para referência condições de 0°C e 101,3 kPa

T = tempo de amostragem, em minutos

Se um controlador de fluxo volumétrico automático for usado para controlar a taxa de fluxo de ar, calcule o volume de ar amostrado a partir da seguinte equação:

$$V = \frac{(Q_i + Q_f)}{2} t \times \frac{273}{T_1} \times \frac{P_1}{101,3} \dots 9.1(2)$$

onde

V = volume de ar amostrado, em metros cúbicos, corrigido para condições de referência de 0°C e 101,3 kPa

Q_i = vazão volumétrica real inicial, em metros cúbicos por minuto

Q_f = vazão volumétrica real final, em metros cúbicos por minuto

t = tempo de amostragem, em minutos

T₁ = temperatura ambiente média estimada durante o período de amostragem, em Kelvin

P₁ = pressão barométrica ambiente média estimada durante o período de amostragem, em quilopascals (não corrigido para o nível do mar).

NOTA: Alguns amostradores de ar de alto volume calculam automaticamente o volume corrigido totalizado de ar amostrado, negando a necessidade de cálculo pelo método acima.

Concentração de 9,2 PM_{2,5}

Calcule a concentração de PM_{2,5} para cada amostra a partir da massa de partículas coletadas no filtro e do volume correspondente de ar amostrado, a partir da seguinte equação:

$$C = \frac{(m_f - m_i) \times 10^{-3}}{V} \dots 9.2$$

onde

C = concentração de PM_{2,5}, em microgramas por metro cúbico

m_f = massa final do filtro, em miligramas

m_i = massa inicial do filtro, em miligramas

V é definido na Cláusula 9.1.

10 INCERTEZA DE MEDIÇÃO

A incerteza de medição deste método irá variar para cada aplicação específica. Os factores que afectam a incerteza global incluem o controlo do fluxo do amostrador e os sistemas de temporização, a instrumentação utilizada para calibrar o amostrador e a análise gravimétrica. A incerteza de medição deve ser determinada com base nas práticas laboratoriais individuais.

NOTA: Um método adequado para calcular a incerteza de medição pode ser encontrado no Guia ISO/IEC 98-3.

11 GARANTIA DE QUALIDADE

11.1 Geral

O amostrador deverá estar dentro do período de calibração recomendado.

Para uma sequência de amostragem de 24 horas, um em seis dias, o período de amostragem deve ser de 24 ± 1 h. Esta tolerância permite falhas breves na fonte de alimentação.

11.2 Amostrador e registro da estação

Deve ser mantido um registro de eventos importantes tanto para o amostrador quanto para a estação. Embora a natureza precisa deste registo possa variar muito (no local versus fora do local, electrónico versus escrito à mão, etc.), o conceito do registo é uma parte importante do controlo de qualidade do programa de monitorização. Um registro deve fazer referência a qualquer item ou evento significativo que possa afetar as amostras e incluir o seguinte:

- (a) A data, hora e iniciais das pessoas quando chegam e saem do local.
- (b) Breve descrição do exterior do local. Qualquer alteração que possa afetar os dados, por exemplo, se alguém estiver estacionando um caminhão ou trator próximo ao local, poderá explicar valores elevados.
- (c) Descrição do trabalho realizado no local (ou seja, amostrador calibrado ou reparado).
- (d) Informações detalhadas sobre o amostrador que podem ser necessárias para reparos ou solução de problemas.
- (e) Quaisquer alterações de configuração.
- (f) Resultados da calibração.

Quando implementado, o log fornece informações vitais usadas na solução de problemas e na localização de falhas. É também uma ferramenta valiosa quando usada durante o processo de validação de dados.

11.3 Filtros

A identificação do filtro deve ser verificada em relação ao livro de registro do amostrador de alto volume. O filtro deve ser inspecionado quanto a evidências de vazamentos, danos ou desalinhamento.

Branco de campo e de laboratório devem ser usados para garantir que os procedimentos de manuseio não enviem os resultados. Filtros de referência laboratorial também podem ser usados para avaliar se as diferenças entre as condições de equilíbrio pré e pós-amostragem podem distorcer os resultados.

Os campos em branco são filtros sujeitos aos mesmos procedimentos de manuseio que os filtros de campo de rotina, exceto que o amostrador de alto volume não está ligado e o filtro é montado no amostrador e então removido imediatamente.

Filtros em branco de campo devem ser usados com uma frequência não inferior a 1 em 20 para garantir que o manuseio e o transporte do filtro não enviem os resultados. Uma variação na massa do filtro superior às tolerâncias indicadas na Tabela 3 indica um problema e requer medidas corretivas.

Os brancos de laboratório são filtros preparados de forma semelhante aos filtros de campo, mas não são removidos do ambiente de laboratório. O procedimento de teste para brancos de laboratório deverá incluir equilíbrio e pesagem inicial e final.

Os brancos laboratoriais devem ser usados em todas as sessões de pesagem ou com uma frequência não inferior a 1 em 20 filtros para garantir que as condições laboratoriais não distorçam os resultados. Uma variação na massa do filtro superior às tolerâncias indicadas na Tabela 3 indica um problema e requer medidas corretivas.

Os filtros de referência laboratorial são filtros expostos que foram utilizados de acordo com esta Norma e posteriormente armazenados em condições de laboratório. O procedimento de teste para filtros de referência laboratorial deve incluir equilíbrio inicial e final e pesagem.

Devido à perda de componentes voláteis, não são definidos limites definitivos para a variabilidade do filtro de referência laboratorial.

NOTA: Este procedimento deve levar em consideração todos os operadores.

TABELA 3

TOLERÂNCIA PARA A DIFERENÇA ENTRE
PESAGEM SEQUENCIAL DE BRANCO DE FILTRO

Tipo de filtro	Espaços em branco de laboratório mg	Campos em branco mg
Quartzo ou vidro	±5	±8
PTFE ou revestido com PTFE	±1	±2

12 RELATÓRIO

Devem ser comunicadas as seguintes informações:

- Referência a esta Norma Australiana/Nova Zelândia, ou seja, AS/NZS 3580.9.14.
- Tipo de entrada seletiva de tamanho utilizada (fabricante e número do modelo).
- Organização relatora.
- A incerteza associada à medição juntamente com o intervalo de confiança e o fator de cobertura de acordo com o Guia ISO/IEC 98-3.
- A concentração de PM_{2,5} no ar, em microgramas por metro cúbico a 0°C e 101,3 kPa.
- Localização da amostra – todos os detalhes relevantes, incluindo uma referência de coordenadas dentro de 100 m, altura acima do nível do solo, classificação da área (estação de pico, estação de vizinhança ou estação de fundo).
- Qualquer não conformidade com AS/NZS 3580.1.1 ou esta Norma.
- As datas, horários e período de amostragem.

NOTA: Deve ser indicado se a hora é expressa como hora padrão local ou horário de verão.

- Quaisquer outros dados relevantes, por exemplo, condições meteorológicas, proximidade de incêndios florestais, atividades de aragem, tráfego em estradas não pavimentadas.

NOTA: O reporte de dados depende um pouco da sua utilização futura. A informação adicional relevante que poderá ser reportada inclui a seguinte: (a) Valores médios (trimestrais ou anuais). (b)

Valores máximos (por exemplo, mensalmente).

APÊNDICE A

DIMENSÕES E MONTAGEM DA ENTRADA SELETIVA TAMANHO PM2.5

(Informativo)

As dimensões e a montagem de uma inserção de entrada seletiva de tamanho PM2.5 típica são mostradas nas Figuras A1 a A4 abaixo.

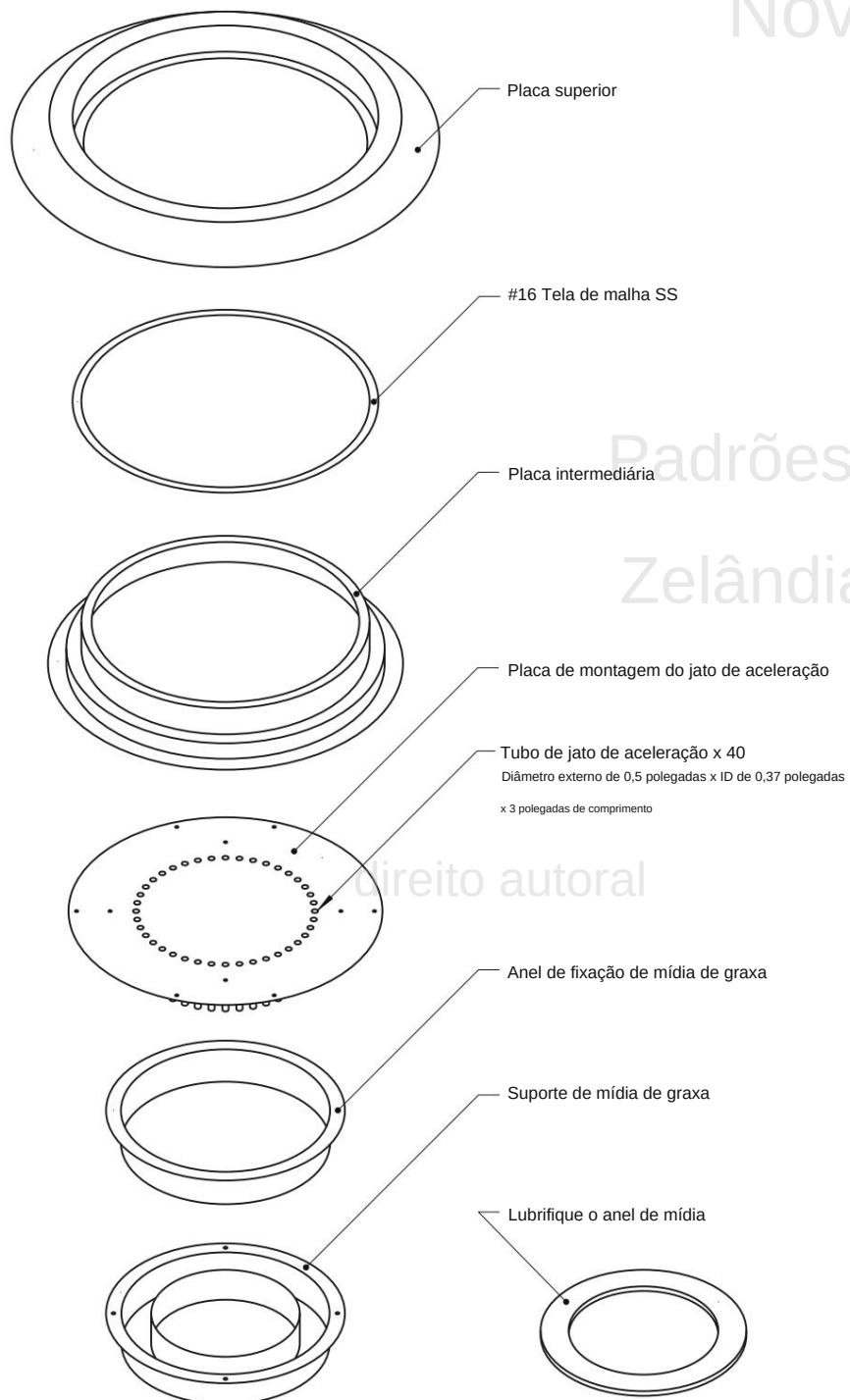
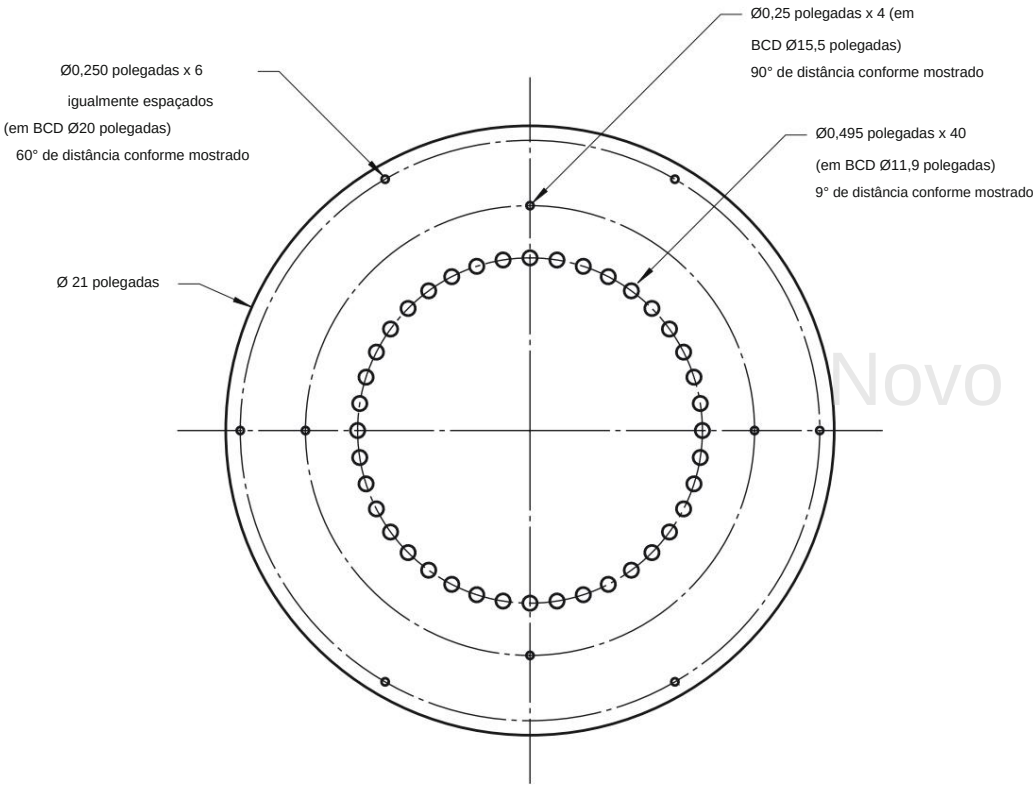


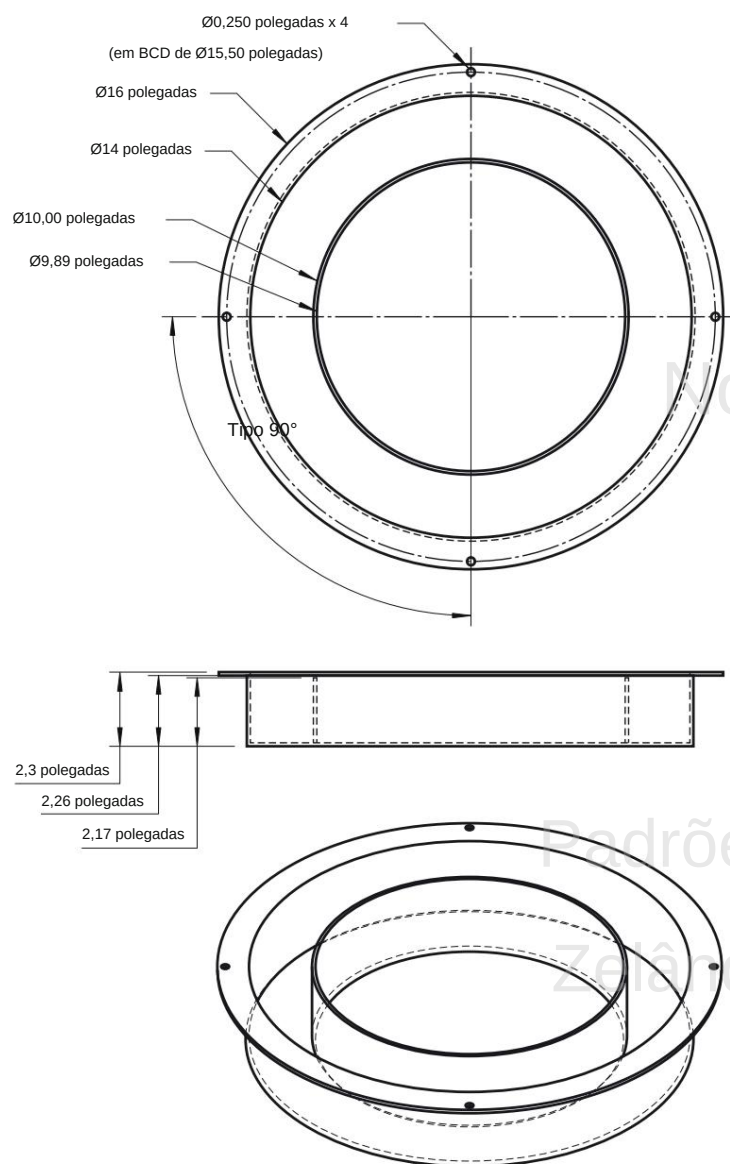
FIGURA A1 CONJUNTO DE ENTRADA PM2.5



Material: Alumínio com 0,1875 polegadas de espessura.
Acabamento: anodizado transparente.
As dimensões são aplicadas após a conclusão das operações de acabamento.

FIGURA A2 PLACA DE MONTAGEM DO JATO DE ACELERAÇÃO DE ENTRADA PM2.5

direito autoral



Material: alumínio, 0,090 polegadas de espessura

Acabamento: anodizado claro

Rebarbe todas as arestas vivas

Use mín. raio de curvatura tipo.

FIGURA A3 SUPORTE DE MÍDIA DE GRAXA DE ENTRADA PM2.5

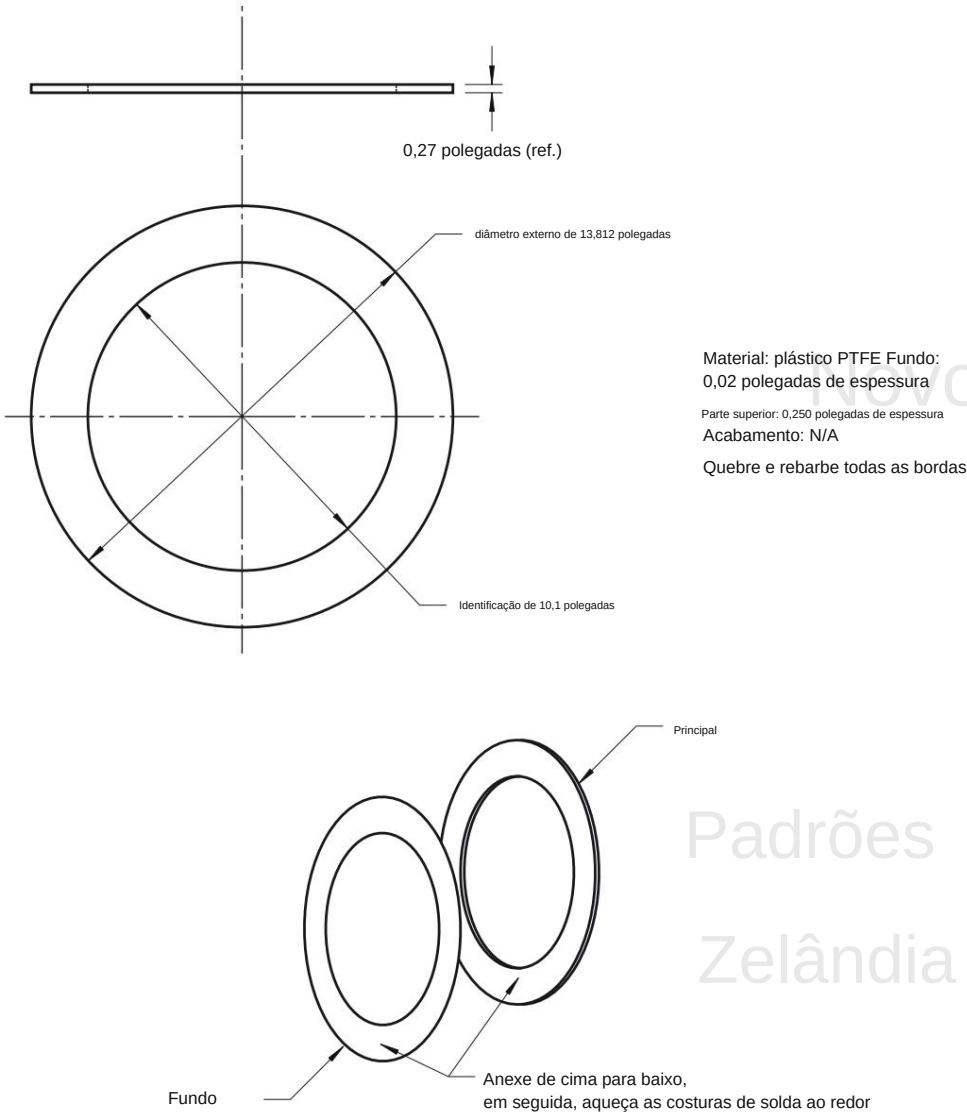


FIGURA A4 ANEL DE MÍDIA DE GRAXA

direito autoral

APÊNDICE B

PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO DA CALIBRAÇÃO DA TAXA DE FLUXO DO ORIFÍCIO
UNIDADE

(Normativo)

ESCOPO B1

Este Apêndice estabelece dois procedimentos para calibrar a unidade de calibração de vazão do orifício. O procedimento de cálculo do parágrafo B3.1 só deve ser usado quando as bordas da unidade de calibração da vazão do orifício estiverem em condições de novas. O procedimento de calibração experimental do parágrafo B3.2 deve ser usado quando as bordas da unidade de calibração de vazão do orifício estiverem desgastadas; no entanto, também pode ser usado onde as bordas estão em boas condições.

NOTA: Estes procedimentos não precisam ser realizados se uma curva ou gráfico de calibração preparado de acordo com este Apêndice estiver disponível e dentro do período de certificação válido.

APARELHO B2

As dimensões da unidade de calibração da vazão do orifício devem ser as seguintes:

- (a) O diâmetro interno (D) do tubo de orifício deve ser de 75 mm a 100 mm e o comprimento deve estar entre 2D e 3D.
- (b) A extremidade superior do tubo deve ser vedada com uma placa (de espessura inferior a 4 mm), no centro da qual deve haver um orifício de arestas vivas com diâmetro de 0,2D a 0,4D.
- (c) Uma derivação lateral, para conectar o manômetro diferencial, deve estar localizada a 0,5D do topo do tubo até o centro da batida.
- (d) O tubo do orifício deve ser vedado com segurança à placa de base metálica para garantir uma vedação hermética.
articulação.
- (e) Este conjunto deve estar localizado no conjunto porta-filtro equipado com uma junta e firmemente preso para garantir uma vedação hermética. (Veja a Figura B1.)

direito autoral

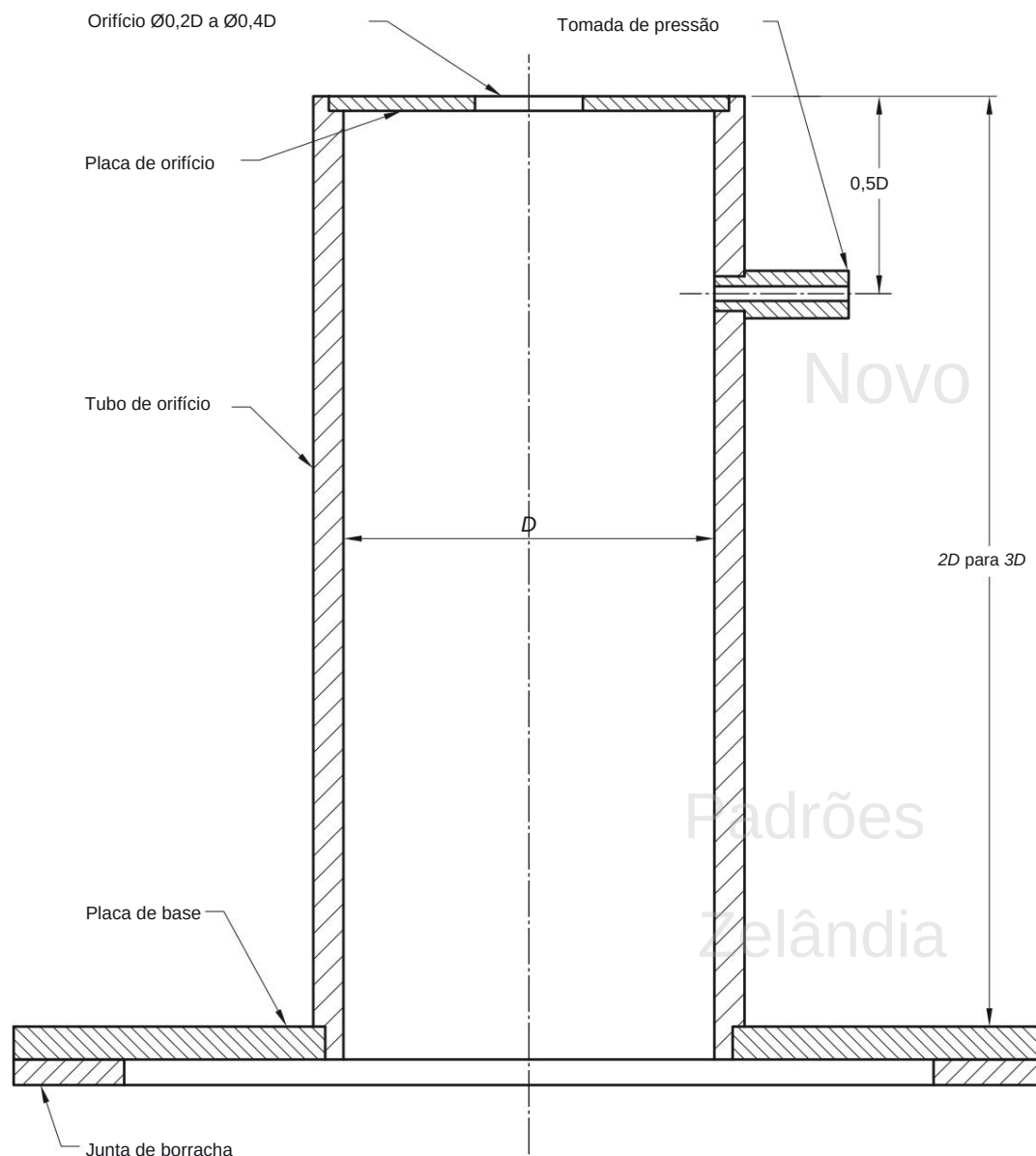


FIGURA B1 UNIDADE DE CALIBRAÇÃO DE TAXA DE FLUXO DO ORIFÍCIO E ADAPTADOR

PROCEDIMENTO B3

B3.1 Procedimento de cálculo

O procedimento de cálculo será o seguinte:

Calcule o diferencial de pressão ($\dot{y}_p$) para seis vazões aproximadamente igualmente espaçadas na faixa de 0,5 m³/min a 1,5 m³/min a partir da Equação B3.1(1), ou de sua forma simplificada, Equação B3.1(3).

$$Q = \frac{\dot{y} (\gamma_{FA} \sqrt{\dot{y}} - c_R D_p)}{60 R \dot{y}} \quad \dots B3.1(1)$$

onde

Q = vazão volumétrica de ar, em metros cúbicos por minuto

Y = 'fator de expansão' que, para as condições aplicáveis nesta calibração, pode ser considerado como tendo um valor de 1,0

F = 'coeficiente de vazão' que, para as vazões típicas desta calibração, pode ser considerado como tendo um valor de 0,62

A = área do orifício, em metros quadrados gc =

1,0 kg.m/N.s² (Este é um fator que serve para fornecer consistência dimensional no resultado da Equação B3.1(1) ou B3.1(3) ao usar um sistema quádruplo de dimensões, ou seja, força, massa, comprimento e tempo. Isto NÃO é um termo 'gravitacional' nem em valor numérico nem em unidades dimensionais.)

ÿp = pressão diferencial através da placa de orifício medida pelo tubo em U manômetro, em pascal

R = densidade da atmosfera ambiente, em quilogramas por metro cúbico, que pode ser calculado a partir da seguinte equação:

$$R = \frac{p}{TR} \quad \dots B3.1(2)$$

e onde

p = pressão atmosférica ambiente, em pascal

NOTA: 1 atmosfera padrão = 101,3 kPa

10 mm Hg = 1,333 kPa

10 mm H₂O = 98,03 Pa.

R = constante de gás para ar

= 287 J/kg.K

T = temperatura em Kelvin

Como Y = 1,0, F = 0,62 e gc tem um valor numérico de 1,0 nas unidades indicadas, a Equação B3.1(1) pode ser reescrita na seguinte forma mais conveniente—

$$Q = 37,2A \sqrt{2\ddot{y}p} / R \quad \dots B3.1(3)$$

B3.2 Procedimentos experimentais

O procedimento experimental será o seguinte:

(a) Aspire ar através da unidade e, usando o manômetro (Cláusula 5.2), meça a pressão diferencial (ÿp) através da placa de orifício para uma faixa de seis vazões conhecidas espaçadas aproximadamente igualmente na faixa de 0,5 m³ / min a 1,5 m³ / min.

(b) Determine a vazão correspondente a cada pressão diferencial consultando um gráfico de calibração de pressão diferencial versus vazão de ar, que deve ser:

(eu) certificado por laboratório credenciado para a unidade específica; ou

(ii) obtido por calibração independente da unidade quando conectada em série com um dispositivo de medição de vazão certificado.

O gráfico ou gráfico de calibração é expresso como vazão de ar em metros cúbicos por minuto a 0°C e 101,3 kPa, versus pressão diferencial (ÿp) em unidades apropriadas ao tipo de manômetro usado durante a calibração de campo do amostrador.

NOTAS

Novo

Padrões

Zelândia

direito autoral

Esta Norma Australiana/Nova Zelândia foi preparada pelo Comitê Técnico Conjunto EV-007, Métodos para Exame do Ar. Foi aprovado em nome do Council of Standards Australia em 25 de março de 2013 e em nome do Council of Standards New Zealand em 4 de abril de 2013 e publicado em 26 de abril de 2013.

Estão representados no Comitê EV-007:

Conselho Australiano de Alumínio
Departamento Australiano de Meteorologia
Câmara Australiana de Comércio e Indústria
Grupo da Indústria Australiana
Sociedade do Ar Limpo da Austrália e Nova Zelândia
Pesquisa Marinha e Atmosférica CSIRO
Departamento de Ciência, Tecnologia da Informação, Inovação e Artes, Qld
Meio Ambiente Cantuária
Autoridade de Proteção Ambiental, Vic.
Agência de Proteção Ambiental, Qld
Ministério do Meio Ambiente, Nova Zelândia
Associação Nacional de Autoridades de Teste da Austrália
Escritório de Meio Ambiente e Patrimônio, NSW

Mantendo os padrões atualizados

As normas são documentos vivos que refletem o progresso da ciência, da tecnologia e dos sistemas. Para manter sua atualidade, todas as Normas são revisadas periodicamente e novas edições são publicadas. Entre as edições, poderão ser emitidas alterações. Os padrões também podem ser retirados. É importante que os leitores tenham certeza de que estão usando uma Norma atual, que deve incluir quaisquer alterações que possam ter sido publicadas desde que a Norma foi adquirida.

Informações detalhadas sobre as Normas conjuntas da Austrália/Nova Zelândia podem ser encontradas visitando a Standards Web Shop em www.standards.com.au ou o site da Standards New Zealand em www.standards.co.nz e pesquisando a Norma relevante no site on-line. catálogo de linha.

Alternativamente, ambas as organizações publicam um Catálogo impresso anual com detalhes completos de todas as Normas atuais. Para listagens mais frequentes ou notificações de revisões, alterações e retiradas, a Standards Australia e a Standards New Zealand oferecem uma série de atualizações opções. Para obter informações sobre esses serviços, os usuários devem entrar em contato com a respectiva organização nacional de padronização.

Também acolhemos sugestões para a melhoria dos nossos Padrões e encorajamos especialmente os leitores a notificar-nos imediatamente sobre quaisquer aparentes imprecisões ou ambiguidades. Por favor, envie seus comentários ao Diretor Executivo da Standards Australia International ou da Standards New Zealand no endereço mostrado na contracapa.

Publicado pela primeira vez como AS/NZS 3580.9.14:2013.

Esta Norma foi emitida em forma de rascunho para comentários como DR AS/NZS 3580.9.14.

DIREITO AUTURAL

© Normas Austrália/Normas Nova Zelândia

Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou copiada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, sem a permissão por escrito do editor.

Publicado conjuntamente pela Standards Australia Limited, GPO Box 476, Sydney, NSW 2011 e
Padrões Nova Zelândia, Bolsa Privada 2439, Wellington 6140

ISBN (Imprimir) 978-1-86975-757-1

ISBN (PDF) 978-1-86975-758-8